

요구사항 명세서 (수행평가 제출용)

Software / System Requirements Specification | 바이트 코딩 수업

프로젝트 제목	파이썬 기본 구조(딕셔너리)를 활용한 사용자 취향 기반 영화 추천 프로그램		
선택한 유형	TYPE D (데이터·AI·머신러닝형 - 초급 구현)		
학년/반/번호	대진고등학교 2학년 10반 10번	이름	안호율
팀원 (해당 시)	개인 수행평가 (팀원 없음)	작성일	2026년 5월 20일

1장. 공통 - 프로젝트 개요

1.1 한 줄 요약

사용자가 선호하는 영화 장르와 과거 평점 데이터를 기반으로, 파이썬의 딕셔너리 구조와 정렬 로직을 활용하여 아직 보지 않은 영화 중 맞춤형 Top-3 추천 리스트를 도출하는 프로그램을 만든다.

1.2 선택 동기 및 배경

넷플릭스나 유튜브를 시청할 때마다 메인 화면에 내 취향에 딱 맞는 영상들이 자동으로 떠오르는 원리가 항상 궁금했습니다. 정보 수업 시간에 파이썬의 핵심 데이터 구조인 '리스트(List)'와 '딕셔너리(Dictionary)', 그리고 이를 제어하는 '반복문(for)'과 '조건문(if)'을 배우면서, 거창하고 어려운 인공지능 전문 라이브러리를 쓰지 않더라도 수업 시간에 배운 프로그래밍 기초 지식만으로도 훌륭한 맞춤형 추천 프로그램을 만들 수 있겠다는 아이디어가 떠올랐습니다. 이번 수행평가를 통해 교과서 속 문법이 실제 서비스에서 어떻게 논리적 알고리즘으로 구현되는지 직접 확인하고, 나만의 데이터 다루기 실력을 기르고자 이 주제를 선택하게 되었습니다.

1.3 프로젝트 유형 및 환경

구분	해당 여부	세부 설명
결과물 형태	실행 가능한 프로그램 모델 / 코드	텍스트 화면(터미널)에서 작동하는 파이썬 소스 코드
주 언어 / 도구	Python 3 (파이썬 기본 문법)	기본 파이썬 내장 기능 및 가독성을 위한 Pandas 라이브러리 (학교 실습실 PC 및 개인 노트북 등 일반 사양에서 구동 가능)
하드웨어 제약	필요 없음	-

1.4 목표 및 성공 기준

ID	목표 내용	성공 기준 (측정 방법)
G-01	가상 데이터의 효율적 구조화	영화 정보(제목, 장르)와 사용자들의 가상 평점 데이터를 파이썬 딕셔너리 구조에 오류 없이 저장하고 정상적으로 불러올 수 있어야 한다.
G-02	규칙 기반 추천 알고리즘 구현	사용자가 입력한 선호 장르를 조건문(if)으로 판별하여, 해당 장르 내 영화들의 평점 평균 점수를 계산하고 내림차순 정렬할 수 있어야 한다.
G-03	사용자 맞춤형 최종 결과 출력	특정 사용자 번호를 코드로 조회했을 때, 그 사용자가 아직 시청하지 않은 영화 중 취향 점수가 가장 높은 상위 3개 영화 제목을 화면에 정확히 출력해야 한다.

2장. 공통 - 범위 및 제약 조건

2.1 범위 (Scope)

프로젝트 범위 내 (In Scope)	프로젝트 범위 외 (Out of Scope)
• 약 20~30개 내외의 영화 및 평점 가상 데이터셋 설계 • 파이썬 기본 반복문과 조건문을 이용한 장르 필터링 • 딕셔너리를 활용한 유저별 평점 평균 계산 • 아직 보지 않은 영화 중 추천 순위 상위 3개 도출 • 파이썬 터미널 창을 통한 결과 텍스트 출력	• 웹사이트나 모바일 앱 형태의 화려한 화면(UI) 개발 • 실제 수백만 명의 대용량 실시간 넷플릭스 데이터 연동 • 사용자 로그인, 회원가입 기능 및 서버 인프라 구축 • 어려운 고차원 수학 공식(SVD 행렬 분해 등)의 적용

2.2 제약 조건 (Constraints)

- **시간 제약:** 본 정보 수행평가의 마감일 및 정해진 8차시 수업 시간 내에 데이터 설계, 코딩, 테스트, 보고서 작성을 모두 끝내야 합니다.
- **기술 및 난이도 제약:** 고등학교 2학년 교과 과정을 벗어나는 복잡한 딥러닝이나 머신러닝 라이브러리 대신, 학교 수업에서 배우고 스스로 완벽하게 설명할 수 있는 파이썬 기본 문법(for, if, dictionary) 체계 안에서 알고리즘을 구현해야 합니다.
- **실험 환경 제약:** 실제 서비스 데이터를 수집하기 어려우므로, 문제 해결의 원리를 보여줄 수 있는 가상의 정제된 데이터를 직접 손으로 구성하여 실험을 진행합니다.

2.3 선행 지식 및 참고 자료

1. R-01: 고등학교 정보 교과서 - '프로그래밍과 자료구조' (리스트와 딕셔너리의 개념 및 활용 방법)
2. R-02: 파이썬 공식 문서 - 내장 함수 및 딕셔너리 정렬 알고리즘 가이드 문서

3장. 데이터·AI·머신러닝형 (규칙 기반 추천) 상세 계획

3.1 문제 유형 정의

- **풀려는 구체적 문제:** 내가 준 영화 평점들과 내가 좋아하는 장르 정보를 바탕으로, 아직 보지 않은 영화 중에서 내가 가장 좋아할 만한(높은 점수를 줄 만한) 영화가 무엇인지 논리적으로 찾아내는 문제
- **예측/추천할 대상:** 특정 유저가 아직 보지 않은 영화 중 선호 장르 가중치가 반영된 추천 영화 제목 상위 3개 리스트

3.2 데이터셋 명세

- **데이터셋 특징:** 프로그램의 작동 원리를 명확하게 증명하기 위해 직접 구성한 가상 데이터셋
- **데이터 크기:** 등록 영화 데이터 총 20개, 가상 사용자 평점 기록 총 60~80행 내외
- **주요 변수 항목:** movie_id (영화 번호), title (영화 제목), genre (액션/로맨스/SF 등 영화 장르), user_id (사용자 번호), rating (부여한 평점, 1점~5점)

3.3 전처리 계획 (데이터 정리 작업)

번호	전처리 단계	구체적인 방법 및 이유
P-01	결측치(빈칸) 제거 및 방지	사용자가 평점을 깜빡하고 주지 않아 빈칸으로 남은 데이터가 있다면, 오류를 막기 위해 `if` 조건문으로 검사하여 연산에서 제외하도록 코딩함.
P-02	딕셔너리 구조화 변환	단순 텍스트나 리스트 형태의 데이터를 파이썬의 딕셔너리 구조 `[유저ID: {영화제목: 평점}]` 형태로 가공하여, 특정 유저의 데이터를 빠르게 조회할 수 있도록 함.

3.4 모델(알고리즘) 선택 계획

번호	적용할 방법	선택 및 구현 이유
M-01	장르 가중치 및 평점 평균 기반 규칙 추천 알고리즘	어려운 인공지능 라이브러리 없이도, 사용자가 가장 선호하는 장르의 영화에 가산점(+1점)을 부여하고 평점 평균이 높은 순서

번호	적용할 방법	선택 및 구현 이유
		대로 파이썬의 <code>`sort()`</code> 기능을 사용해 정렬하면 훌륭한 맞춤형 추천이 가능하므로 고등학교 수준에 가장 적합함.

3.5 평가 지표 및 목표 성능

- **평가 방법 (정성적 피드백):** 내 프로그램이 추천해 준 결과를 주변 대진고 친구들 3명에게 직접 보여주고, 실제로 본인의 평소 취향과 일치하는지 확인하는 설문 조사를 진행함.
- **목표 수치:** 테스트에 참여한 친구 3명 중 최소 2명 이상(66%의 만족도)으로부터 "내가 정말 좋아할 만한 장르와 영화가 잘 추천되었다"라는 긍정적인 평가 피드백을 받는 것을 최종 목표로 설정함.

3.6 윤리 및 편향 검토

- **데이터 인기 편향:** 가상 데이터 안에서 평점이 비정상적으로 높은 특정 영화(예: 1등 영화)가 모든 사용자에게 똑같이 추천되는 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 예방하기 위해 사용자가 이미 시청한 영화는 추천 리스트에서 반드시 제외하는 탈락 로직(``if movie not in watched``)을 명확히 코딩하겠습니다.
- **개인정보보호:** 사용자의 실제 이름이나 학번 대신 가상의 숫자 ``user_1``, ``user_2``와 같은 식별 번호만 사용하므로 개인정보 유출 우려가 전혀 없습니다.

4장. 개발 일정 및 점검

4.1 개발 및 실습 세부 일정

단계	수행해야 할 세부 실습 내용	완료 상태
1~2차시	수행평가 주제 선정 및 파이썬 딕셔너리 기반 요구사항 명세서 작성 기획	기획 완료
3~4차시	가상의 영화 제목, 장르, 별점 데이터를 파이썬 변수(딕셔너리)에 직접 타이핑하여 데이터 세팅	미완료
5~6차시	사용자가 좋아하는 장르를 필터링하고 평균 별점을 구하는 추천 소스코드 작성 (for / if 문 활용)	미완료
7차시	특정 유저 번호를 입력했을 때 안 본 영화 Top-3가 정상적으로 출력되는지 실행 테스트 및 버그 수정	미완료
8차시	추천 결과가 취향에 맞는지 친구들에게 검증받고, 느낀 점을 정리하여 최종 수행평가 결과물 제출	미완료

4.2 기대 효과 및 포트폴리오 가치

- **프로젝트의 의의:** 단순히 인터넷에 있는 어려운 인공지능 코드를 그대로 베껴 쓰는 것이 아니라, 정보 시간에 배운 조건문, 반복문, 데이터 구조를 적재적소에 결합하여 나의 생각대로 작동하는 '진짜 내 코드'를 짜보는 값진 경험을 쌓을 수 있습니다.
- **진로 및 생기부 활용 방안:** 수학 및 정보 교과 시간에 배우는 '데이터 정렬'과 '조건별 필터링'의 개념이 어떻게 넷 플릭스 같은 실제 빅데이터 알고리즘의 기초가 되는지 깨달은 점을 중심으로 정리하여, 향후 컴퓨터공학이나 데이터 분야의 진로 역량을 보여주는 학생부종합전형(생기부) 참고용 포트폴리오로 활용할 수 있습니다.

4.3 제출 전 체크리스트

- ☒ 나의 인적사항(대진고 2학년 10반 10번 안호울)이 상단 테이블에 정확히 기입되었는가?
- ☒ 어려운 라이브러리 대신 고등학교 수업 수준에 맞는 직관적인 파이썬 알고리즘 기획으로 수정되었는가?
- ☒ 성공 기준과 성능 목표가 "추천 영화 3개 출력", "친구 3명 중 2명 만족"처럼 숫자로 명확하게 제시되었는가?
- ☒ 1장부터 4장까지 템플릿에서 요구하는 모든 항목이 빠짐없이 글과 표로 깔끔하게 채워졌는가?